

$\alpha = 1/137$ 의 기원: 비가역 비용 구조가 메트릭 서명 (5,2)를 유일하게 결정한다

한혁진 (Hyukjin Han)

독립 연구자, 서울, 대한민국; bokkamsun@gmail.com

Abstract

미세구조상수 $\alpha \approx 1/137.036$ 의 값은 발견 이래 설명되지 않았다. Wyler(1969)는 α 가 유계 대칭 영역 $D_5 = \text{SO}(5,2)/[\text{SO}(5) \times \text{SO}(2)]$ 의 체적비임을 보였으나, 왜 이 대칭공간이 전자기력을 지배하는지 정당화하지 못했다. 본 논문은 이 56년 미해결 문제를 해결한다. 모든 물리적 변화를 단일 Compare-And-Swap(CAS) 연산의 반복으로 모형화하는 최소 공리 체계를 도입한다. CAS는 3단계(Read, Compare, Swap)로 구성되며, 4개 도메인 축과 합쳐 7개 내부 자유도를 형성한다. 이 7개 축을 비가역성으로 분류하면—5개 축은 비용을 발생시키고 2개 축은 비용이 0—메트릭 서명 (5,2)가 유일하게 결정된다. $\text{SO}(5,2)$, 극대 콤팩트 부분군 $\text{SO}(5) \times \text{SO}(2)$, 몫 공간 D_5 가 추가 가정 없이 따라 나온다. Wyler 공식을 D_5 에 적용하면 $1/\alpha = 137.036082$ 이며, 실험값 137.035999177과의 오차는 0.00006%이다. Wyler 공식의 모든 인수—9, $8\pi^4$, π^5 , 2^4 , $5! = 120$ —를 (5,2) 서명의 차원과 조합론으로 추적한다. 자유 매개변수는 0개이다.

Keywords: 미세구조상수; $\alpha = 1/137$; Wyler 공식; 대칭공간; $\text{SO}(5,2)$; 메트릭 서명; Compare-And-Swap; 비가역성

1. 서론

미세구조상수는

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \approx \frac{1}{137.036} \quad (1)$$

으로 정의되며, 전자기 상호작용의 세기를 결정한다. 양자전기역학(QED), 원자물리, 응집물질 물리 전반에 걸쳐 등장하지만, 왜 이 값인지는 물리학의 가장 깊은 미해결 문제 중 하나로 남아 있다. Feynman은 이를 “물리학 최대의 저주받은 미스터리: 인간이 이해하지 못한 채 주어진 마법의 수”라 불렀다 [?].

1969년 Wyler는 유계 대칭 영역 $D_5 = \text{SO}(5,2)/[\text{SO}(5) \times \text{SO}(2)]$ 의 체적비로 α 를 재현하는 기하학적 공식을 제안했다 [?]. 수치적 일치는 놀랍다— $1/\alpha = 137.036082$ 로, 실험값과 정수부 너머 다섯 자릿수까지 일치한다. 그러나 Wyler는 두 가지 핵심 질문에 답하지 못했다 [?]:

1. 왜 대칭공간 D_5 가 전자기력과 관련되는가?
2. 어떤 물리적 원리가 메트릭 서명 (5,2)를 선택하는가?

이 미답 질문들로 인해 Wyler 공식은 수치적 우연으로 치부되었고, 이후 56년간 α 를 제1 원리에서 도출한 대안은 발견되지 않았다.

본 논문은 두 질문을 모두 해결한다. 모든 물리적 변화를 단일 원자적 연산—Compare-And-Swap(CAS)—의 반복으로 모형화하는 5개 공리로 구성된 최소 공리 체계를 도입한다. 이 체계는 7개 내부 자유도를 가진 4개 도메인 축(observer, superposition, time, space)과 3개 CAS 단계(Read, Compare, Swap). 이 7개 축을 비가역성으로 분류하면—순서 있는 경계 횡단 시 비용이 발생하는 비가역 5개, 비가역 부재 2개가 유일하게 결정되어 메트릭 서명이

(5,2)로 고정된다. Wyler 공식은 그 귀결이며, 공식의 모든 수치 인수가 공리 구조의 조합론으로 추적된다.

논문의 구성: 제??절에서 도출에 필요한 5개 공리를 제시한다. 제??절에서 6단계 도출을 수행한다. 제??절에서 Wyler 공식의 각 인수를 공리 구조로 추적한다. 제??절에서 결과를 논의한다. 제??절에서 결론을 맺는다.

2. 공리 체계

α 도출에 충분한 5개 공리를 제시한다. 완전한 체계는 15개 공리 [?]로 구성되나, 여기서는 5개만 필요하다.

[4축 직교 노름] 우주의 모든 변화 δ 는 4개 상호 직교 축의 노름이다:

$$\delta^2 = (\text{time} + \text{space})^2 + (\text{observer} + \text{superposition})^2. \quad (2)$$

첫 번째 괄호 (time + space)를 *고전 괄호*(DATA), 두 번째 (observer + superposition)를 *양자 괄호*(OPERATOR)라 한다. 두 괄호는 직교한다. 괄호 내부의 두 축도 직교하므로, + 기호는 산술적 덧셈이 아니라 직교 합성을 의미한다.

[CAS는 유일한 연산자] 우주의 모든 변화는 단일 Compare-And-Swap(CAS) 연산의 반복이다. CAS는 3단계로 진행된다:

$$\text{Read (001)} \longrightarrow \text{Compare (011)} \longrightarrow \text{Swap (111)}. \quad (3)$$

각 단계는 독립적인 이진 자유도를 점유한다. 3단계는 상호 직교한다: $R \perp C \perp S$. CAS는 독립적이고 국소적이며 내부 저장소를 갖지 않는다.

[비용] 직교 경계 +를 정해진 순서로 넘으면 비용 +1이 발생한다. 순서가 없으면 비용은 0이다. 구체적으로:

- CAS 전이 $R \rightarrow C \rightarrow S$ 는 순서가 있다(락에 의해 강제). 각 전이마다 비용 +1.
- 축 *time*, *space*, *R_LOCK*, *C_LOCK*, *S_LOCK*은 비가역이다: 횡단 시 비용 발생.
- 축 *observer*와 *superposition*은 CAS와 같은 괄호(OPERATOR)에 속한다. + 경계를 넘지 않으므로 비용 = 0.

순서가 비가역성과 이산성을 동시에 생성한다.

[완전기술자유도] 체계의 내부 자유도는:

$$\underbrace{4}_{\text{도메인 축}} + \underbrace{3}_{\text{CAS 단계}} = 7. \quad (4)$$

전역 플래그 δ (식 (??)의 좌변)는 공리가 정의하는 유한 상태 기계 바깥에 있으므로 내부 자유도에서 제외된다(공리 ??).

[δ 는 FSM 밖의 전역 플래그] 4축 방정식의 좌변 δ 는 공리 ??-??가 정의하는 유한 상태 기계 내부에 없다. δ 는 전역 플래그이다: $\delta = 1$ 이면 우변 전체(7개 내부 비트)가 유효하고, $\delta = 0$ 이면 무효하다. 따라서 내부 기계의 자유도는 8이 아니라 정확히 7이다.

3. α 의 도출

6단계로 α 를 도출한다.

3.1. 1단계: 7개 자유도

공리 ??에서 우주는 4개 도메인 축을 가진다. 공리 ??에서 유일한 연산자 CAS는 3단계이다. 공리 ??에서 전역 플래그 δ 는 내부 기계에서 제외된다. 따라서 내부 자유도의 총수는

$$N_{\text{DOF}} = 4 + 3 = 7. \quad (5)$$

3.2. 2단계: 비가역성이 서명 (5,2)를 결정

공리 ??에 따라 7개 축을 횡단 비용의 유무(비가역/비가역 부재)로 분류한다:

Table 1. 7개 자유도의 비가역성 분류.

축	비용	분류
time	+1	비가역
space	+1	비가역
R_LOCK	+1	비가역
C_LOCK	+1	비가역
S_LOCK	+1	비가역
observer	0	비가역 부재
superposition	0	비가역 부재

분류는 유일하다: + 경계를 넘는 5개 축은 time, space, 3개 CAS 락이고, +를 넘지 않는 2개 축은 observer와 superposition이다(둘 다 CAS와 함께 OPERATOR 괄호에 있으므로 경계 횡단 없음). 이로부터 메트릭 서명이 결정된다:

$$(p, q) = (5, 2). \quad (6)$$

3.3. 3단계: 대칭군 SO(5,2)

7차원 실벡터 공간에서 서명 (5,2)의 메트릭을 보존하는 선형 변환군은 SO(5,2)이다 [?]. 이는 표준 리 군론에서 추가 입력 없이 따라 나온다.

극대 콤팩트 부분군은 $SO(5) \times SO(2)$ 이다:

- $SO(5)$: 5개 비가역 축 간의 내부 회전.
- $SO(2)$: 2개 비가역 부재 축 간의 내부 회전.

3.4. 4단계: 몫공간 D_5

몫

$$D_5 = \frac{SO(5,2)}{SO(5) \times SO(2)} \quad (7)$$

은 복소 차원 5(실 차원 10)의 Cartan IV형 유계 대칭 영역이다 [? ?]. 공리 체계에서 D_5 는 CAS가 + 경계를 넘는 모든 가능한 배위의 공간—즉, 비용을 발생시키는 모든 가능한 연산의 공간—이다.

3.5. 5단계: 체적비 $= \alpha$

Wyler [? ?]를 따라, 미세구조상수는 D_5 의 Shilov 경계 $\check{S}_5$ 의 체적과 D_5 자체의 정규화된 체적의 비이다:

$$\alpha = \frac{V(\check{S}_5)}{V(D_5)^{1/4} \cdot V_{\text{norm}}}. \quad (8)$$

체적을 명시적으로 계산하면 [? ?]:

$$\alpha = \frac{9}{8\pi^4} \left(\frac{\pi^5}{2^4 \cdot 5!} \right)^{1/4}. \quad (9)$$

수치 평가:

$$\frac{1}{\alpha} = 137.036\,082. \quad (10)$$

CODATA 2022 실험값 [?]:

$$\frac{1}{\alpha_{\text{exp}}} = 137.035\,999\,177(21). \quad (11)$$

상대 오차:

$$\frac{|\alpha^{-1} - \alpha_{\text{exp}}^{-1}|}{\alpha_{\text{exp}}^{-1}} = 6 \times 10^{-7} \approx 0.00006\%. \quad (12)$$

3.6. 6단계: 자유 매개변수 0개

도출 체인:

$$\text{공리 1-5} \rightarrow 7 \text{ DOF} \rightarrow (5, 2) \rightarrow \text{SO}(5, 2) \rightarrow D_5 \rightarrow \alpha. \quad (13)$$

유일한 입력은 공리 구조이다. 물리 상수, 실험 데이터, 조정 가능한 매개변수가 도출에 들어가지 않는다.

4. 인수 추적

Wyler 공식(식 (??))의 모든 수치 인수는 (5, 2) 서명으로 추적 가능하다:

Table 2. Wyler 공식 각 인수의 공리 체계 내 기원.

인수	값	체계 내 기원
9	$\dim \text{SO}(5) - \dim \text{SO}(2)$	$10 - 1 = 9$; 회전 자유도의 차
$8\pi^4$	기하학적 체적	SO(5)와 SO(2)의 기하학
π^5	D_5 는 복소 5차원	서명 (5, 2)에서 복소 5 = 실 10
2^4	16	Shilov 경계 위상 인수; 또한 4개 도메인 축의 ON/OFF 조합 수
$5!$	120	5개 비가역 축의 순열 수

인수 $9 = \dim \text{SO}(5) - \dim \text{SO}(2)$ 를 강조한다. 5개 비가역 축의 회전군 차원은 $\binom{5}{2} = 10$ 이고, 2개 비가역 부재 축의 회전군 차원은 $\binom{2}{2} = 1$ 이다. 그 차 $10 - 1 = 9$ 는 비용 구조에 기여하는 “순 회전 자유도”를 센다.

인수 $5! = 120$ 은 5개 비가역 축의 순열 수이다. 물리적으로, 비가역 영역에서 비용이 발생할 수 있는 서로 다른 순서의 수이다.

인수 $2^4 = 16$ 은 4개 도메인 축(공리 ??)의 ON/OFF 조합 수와 같으며, Shilov 경계의 위상적 오일러 특성이기도 하다.

5. 논의

5.1. Wyler 미해결 문제의 해결

Wyler가 남긴 두 질문—“왜 D_5 인가?”와 “왜 서명 (5, 2)인가?”—에 대한 답:

- 왜 (5, 2)인가?** 7개 내부 자유도가 단일 물리적 기준—순서 있는 경계 횡단의 유무(공리 ??)—으로 비가역/비가역 부재로 분류된다. 5개 축(time, space, R, C, S)은 비가역이고 2개 축(observer, superposition)은 비가역이 아니다. 서명 (5, 2)는 유일한 결과이다.
- 왜 D_5 인가?** SO(5, 2)와 극대 콤팩트 부분군 $\text{SO}(5) \times \text{SO}(2)$ 가 주어지면, 몫 D_5 는 표준 리 이론에 의해 결정된다. D_5 는 비용을 발생시키는 모든 배위의 공간이며, α 는 그 경계의 분을 체적—일반적 CAS 연산이 전자기 상호작용을 산출할 확률—이다.

5.2. 정수 137과의 관계

같은 체계 내에서, $1/\alpha$ 의 정수부는 독립적인 조합론적 도출을 허용한다. 4개 도메인 축은 $2^4 = 16$ 개의 ON/OFF 상태를 생성한다. 이 16개 상태 간의 서로 다른 쌍별 비교 수는 삼각수 $T(16) = \binom{16+1}{2} - 1 = 136$ 이다. 자기 참조 1을 더하면

$$T(16) + 1 = 137. \quad (14)$$

이는 연속적(기하학적) Wyler 공식에 대한 이산적(조합론적) 대응물이다. 세기와 기하라는 두 독립 경로가 같은 수에 수렴하여, 137이 우연이 아닌 구조적 결정임을 뒷받침한다.

5.3. 선행 연구와의 비교

α 를 제1원리에서 도출하려는 시도가 문헌에 존재한다. Eddington은 $\alpha^{-1} = \frac{1}{2}(16^2 - 16) + 16 = 136$ 을 제안했으나 1 차이가 난다 [?]. Wyler는 정확한 기하 공식을 얻었으나 물리적 정당화가 없었다 [?]. π, e , 작은 정수를 조합한 수비학적 구성은 137.036을 근사할 수 있지만 구조적 필연성이 없다.

본 접근법은 세 가지 점에서 다르다:

1. 대칭공간이 가정이 아니라 도출된다.
2. 공식의 모든 인수가 공리 구조로 추적된다.
3. 자유 매개변수나 경험적 입력이 사용되지 않는다.

5.4. 범위와 한계

본 논문은 고정 에너지 스케일(저에너지 극한)에서의 α 를 도출한다. 에너지에 따른 α 의 러닝은 여기서 다루지 않는다. 공리 체계는 구조적 골격을 제공하며, 이를 완전한 동역학적 양자장론에 매립하는 것은 향후 과제이다.

도출값과 실험값 사이의 0.00006% 불일치는 QED의 복사 보정에 유사한, 체계 내의 고차 보정에서 비롯될 수 있다. 체계는 α^3 차수의 보정을 시사하며 이는 불일치를 더 줄이겠지만, 본 논문에서는 추구하지 않는다.

6. 결론

미세구조상수 $\alpha = 1/137.036$ 이 7차원 내부 공간의 메트릭 서명 (5,2)에 의해 결정됨을 보였다. 서명은 자유도를 비가역/비가역 부재로 분류함으로써 유일하게 고정된다. 도출은 5개 공리에서 출발하여 6단계로 진행되며, 자유 매개변수를 사용하지 않고 실험값을 0.00006% 정확도로 재현한다. 이는 대칭공간 $D_5 = SO(5,2)/[SO(5) \times SO(2)]$ 에 대한 물리적 정당화를 제공함으로써 56년 된 Wyler 공식의 미해결 문제를 해결한다.

Author Contributions: 개념화, 방법론, 형식 분석, 조사, 원고 초안 작성, 원고 검토 및 편집: 한혁진. 저자는 원고의 출판 버전을 읽고 동의하였다.

Funding: 본 연구는 외부 자금 지원을 받지 않았다.

Institutional Review Board Statement: 해당 없음.

Informed Consent Statement: 해당 없음.

Data Availability Statement: 본 연구에서 새로운 데이터가 생성되거나 분석되지 않았다. 완전한 공리 체계와 모든 도출은 <https://zenodo.org/records/19222015>에서 이용 가능하다.

Acknowledgments: 본 원고 준비 과정에서 저자는 Claude(Anthropic, Claude Opus 4)를 원고 서식 작성 및 LaTeX 조판 목적으로 사용하였다. 저자는 출력을 검토 및 편집하였으며 본 출판물의 내용에 대해 전적으로 책임진다.

Conflicts of Interest: 저자는 이해 상충이 없음을 선언한다.

약어

본 원고에서 사용된 약어:

CAS	Compare-And-Swap
DOF	자유도 (Degrees of freedom)
FSM	유한 상태 기계 (Finite-state machine)
QED	양자전기역학 (Quantum electrodynamics)

Appendix .1 Wyler 공식의 명시적 계산

식 (??)의 단계별 수치 평가를 제공한다.

Wyler 공식:

$$\alpha = \frac{9}{8\pi^4} \left(\frac{\pi^5}{2^4 \cdot 5!} \right)^{1/4}. \quad (\text{A1})$$

단계 A. 전치인수 계산:

$$\frac{9}{8\pi^4} = \frac{9}{8 \times 97.409} = \frac{9}{779.274} = 0.011\,548. \quad (\text{A2})$$

단계 B. 4제곱근 인수 계산:

$$\frac{\pi^5}{2^4 \cdot 5!} = \frac{306.020}{16 \times 120} = \frac{306.020}{1920} = 0.159\,385. \quad (\text{A3})$$

단계 C. 4제곱근:

$$(0.159\,385)^{1/4} = 0.631\,85. \quad (\text{A4})$$

단계 D. 곱셈:

$$\alpha = 0.011\,548 \times 0.631\,85 = 0.007\,297\,4. \quad (\text{A5})$$

단계 E. 역수:

$$\frac{1}{\alpha} = \frac{1}{0.007\,297\,4} = 137.036\,082. \quad (\text{A6})$$

References

1. Feynman, R.P. *QED: The Strange Theory of Light and Matter*; Princeton University Press: Princeton, NJ, USA, 1985; p. 129.
2. Wyler, A. L'espace symétrique du groupe des équations de Maxwell. *C. R. Acad. Sci. Paris* **1969**, 269A, 743–745.
3. Wyler, A. Les groupes des potentiels de Coulomb et de Yukawa. *C. R. Acad. Sci. Paris* **1971**, 272A, 186–188.
4. Robertson, B. Wyler's expression for the fine-structure constant. *Phys. Rev. Lett.* **1971**, 27, 1545–1547.
5. Gilmore, R. Scaling of Wyler's expression for α . *Phys. Rev. Lett.* **1972**, 28, 462–464.
6. Helgason, S. *Differential Geometry, Lie Groups, and Symmetric Spaces*; Academic Press: New York, NY, USA, 1978.
7. Hua, L.K. *Harmonic Analysis of Functions of Several Complex Variables in the Classical Domains*; American Mathematical Society: Providence, RI, USA, 1963.
8. Tiesinga, E.; Mohr, P.J.; Newell, D.B.; Taylor, B.N. CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2022. *J. Phys. Chem. Ref. Data* **2024**, 53, 031301.
9. Eddington, A.S. *Fundamental Theory*; Cambridge University Press: Cambridge, UK, 1946.
10. Han, H. Banya Framework: Axiom-Based Science Mining Engine—Comprehensive Report, v1.5. 2026. Available online: <https://zenodo.org/records/19222015>.

Disclaimer/Publisher's Note: The statements, opinions and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of MDPI and/or the editor(s). MDPI and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content.